

ANP – Análise, Correção e Melhoria de Código Python

Componente: Linguagem de Programação (Python)

Modalidade: Atividade Não Presencial (ANP)

Objetivo: analisar um código Python existente, identificar problemas, realizar correções e demonstrar compreensão dos conteúdos já estudados.

1. Contextualização

Nesta atividade você irá analisar um pequeno sistema de cadastro de livros. O objetivo não é criar um programa totalmente novo, mas compreender o código fornecido, testá-lo, identificar comportamentos que precisam ser melhorados e realizar as alterações solicitadas.

2. Conteúdos mobilizados

A atividade utiliza conteúdos trabalhados em sala, especialmente: variáveis, entrada e saída de dados, estruturas condicionais, laços de repetição **while** e **for**, listas, **append()**, **remove()**, **len()** e leitura/interpretação de código Python.

3. Situação-problema

O sistema possui um menu para cadastrar, listar, pesquisar e excluir livros. O código fornecido funciona em algumas situações, mas apresenta comportamentos que precisam ser analisados e corrigidos.

4. O que você deve fazer

1. Baixe o arquivo **codigo_fonte_biblioteca_anp.py** ou **codigo_fonte_biblioteca_anp.txt**.
2. Abra o código em seu ambiente de programação Python e execute o programa.
3. Teste todas as opções disponíveis no menu.
4. Faça os testes solicitados abaixo e observe o comportamento do programa.
5. Identifique os problemas encontrados e altere o código para corrigir os comportamentos solicitados.
6. Adicione a opção **6 - Quantidade de livros**, mostrando a quantidade de livros cadastrados.
7. Inclua comentários breves no código indicando as principais alterações realizadas.
8. Responda às perguntas no arquivo Word fornecido.
9. Envie todos os arquivos solicitados pela atividade do Google Classroom.

5. Testes obrigatórios

Teste	O que fazer
1	Cadastre pelo menos 3 livros e depois liste os livros.
2	Pesquise um livro que exista no cadastro.
3	Pesquise um título que não exista e observe o comportamento.
4	Exclua um livro que exista e confira a lista novamente.
5	Tente excluir um livro que não exista e observe o comportamento.
6	Digite uma opção inválida no menu e observe o comportamento.

6. Correções e melhoria obrigatórias

- **Pesquisa:** o programa deve informar claramente quando o livro pesquisado foi encontrado e quando nenhum livro correspondente foi encontrado.
- **Exclusão:** o programa deve informar claramente quando o livro foi excluído e quando nenhum livro correspondente foi encontrado.
- **Quantidade:** criar a opção 6 para mostrar quantos livros estão cadastrados.
- **Manutenção dos conteúdos:** realize as alterações utilizando os conteúdos estudados até o momento. **Não é necessário utilizar funções.**

7. Ambiente de programação

Caso você não tenha seu ambiente de programação totalmente configurado, poderá utilizar o Programiz Online Python Compiler para analisar o código-fonte e realizar as alterações propostas: <https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/>.

8. Arquivos que devem ser enviados

O envio de **todos os arquivos** deverá ser feito pela atividade do Google Classroom. Envie: (1) o arquivo Python com suas alterações (**.py**); (2) o arquivo de respostas (**.docx**); e, se solicitado pelo professor, o arquivo de código-fonte em formato **.txt**.

9. Critérios de acompanhamento

Serão observados: compreensão do código; uso adequado de **while**, **for** e listas; uso de condicionais; capacidade de identificar e corrigir problemas; organização e legibilidade do código; e clareza das respostas.

Importante: a atividade deve ser realizada individualmente. Procure compreender cada alteração feita no código, pois as respostas serão utilizadas para verificar sua aprendizagem.